

Relatorio do Trabalho Avaliativo A1

Santuário do Mestre - Agente de RPG com IA

Equipe: Vitor Camillo e Mauricio Tolosa

Disciplina: Engenharia de Prompt e Agentes de Automação

Ferramentas: Node-RED, Google Gemini, HTML, CSS e JavaScript

1. Como funciona

O Santuário do Mestre é um agente de automação criado no Node-RED. O usuário acessa uma interface web, escolhe o sistema de RPG, o tom da narrativa e o local da aventura. A interface envia esses dados para endpoints REST do Node-RED. O fluxo monta prompts, chama a API externa do Google Gemini e devolve a narrativa para a tela.

O fluxo principal segue a estrutura solicitada no trabalho: gatilho, processamento, decisão e resposta. O gatilho acontece por meio das rotas HTTP; o processamento ocorre nos nós function; a decisão é feita com apoio da IA; e a resposta retorna como JSON e aparece na interface.

2. Regras implementadas

Regra	Aplicação no agente
Não controlar o jogador	A IA narra consequências, mas não decide a ação do usuário.
Manter coerência	O prompt recebe sistema, tom e local atual da campanha.
Resposta curta	As respostas do fluxo de ação devem ficar entre 50 e 150 palavras.
Decisão estruturada	A IA informa resultado, vida perdida, XP, ouro e narrativa.
Narrativa imersiva	A IA descreve ambiente, sons, emoções e consequências.

3. Uso da IA

IA utilizada: Google Gemini 2.5 Flash, acessado por API HTTP dentro do Node-RED.

Papel da IA: atuar como Mestre de RPG virtual, criando introduções, interpretando a ação do jogador e continuando a história.

Como influencia a decisão: no endpoint de ação, a IA decide o grau de sucesso da ação, define consequências, possível dano, ganho de experiência, ouro e a narrativa resultante.

Importante: para funcionamento real na entrega, a chave da API Gemini precisa ser configurada no Node-RED no lugar de SUA_CHAVE_API_AQUI ou por variável global GEMINI_API_KEY.

4. Componentes do agente

Componente	Implementação
IA	Google Gemini chamado por nós HTTP request.
Automação/API	Rotas GET /rpg, POST /api/introdução e POST /api/rpg no Node-RED.
Processamento	Nós function montam prompts e interpretam respostas.
Saída	Interface web e resposta JSON estruturada.

5. Print do funcionamento

A imagem abaixo mostra a interface web do agente. Ela contém a configuração da campanha, o painel narrativo e o campo para envio das ações do jogador.



Arquivo de evidencia visual: docs/design-preview.png

6. Limitações identificadas

- A chave real da API Gemini não deve ficar exposta no código; deve ser configurada no Node-RED antes da apresentação.
- A interface possui prévia local caso a API não responda, mas a avaliação deve usar o fluxo real com IA externa.
- O agente ainda não guarda histórico persistente da campanha entre sessões.
- Não há banco de dados ou memória longa; o comportamento depende do prompt e da resposta atual da IA.

7. Trabalho em equipe

A equipe foi composta por Vitor Camillo e Mauricio Tolosa. A divisão do trabalho envolveu interface, fluxo Node-RED, lógica do agente, prompts, documentação e validação do funcionamento.

8. Conclusão

O projeto atende ao objetivo do professor porque demonstra um agente automático, funcional e explicável, com Node-RED como orquestrador, IA externa como componente ativo de decisão e uma interface web para interação com o usuário. A principal pendência técnica antes da demonstração é configurar a chave Gemini real.